acronicssolutions.com

Acronics Solutions

FPGA add-on SIEM Splunk
Phân tích, giám sát và cảnh báo an ninh mạng trong các Trung Tâm Dữ Liệu Lớn

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

Hiệu năng cao & chi phí thấp

Xử lý dữ liệu tốc độ cao, xử lý nhiều luồng, chi phí vận hành thấp, chủ động trong vấn đề bảo hành, nâng cấp.

Có thể sử dụng Version miễn phí của Splunk; Syslog-Ng vẫn đáp ứng nhu cầu của những Network lớn

Giải pháp toàn diện & tối ưu

- Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh phân tích đầy đủ các giao thức thông dụng và phức tạp như NetFlow v5, v7, v9, sFlow, IPFIX, Cisco ASA NSEL,HSL, AVC, Juniper J-Flow, Palo Alto Amazon AWS VPC Flow Logs..... Thực hiện việc phân tích và trích xuất thông tin Thông tin sẽ được SIEM - Splunk hiển thị mang tính trực quan, mang tính hệ thống và kịp thời.

Những tính năng nâng cao

- Cho phép phân tích sâu các giao thức phức tạp, để đánh giá mức độ tin cậy – QoS của hệ thống mạng

- Sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo ML/DL như SVM; KNN, Random forest để phát hiện sớm các hoạt động bất thường trên mạng – kết nối bất thường, lưu lượng bất thường, payload bất thường.

- Cho phép tích hợp thêm những chức năng đặc biệt, chuyên biệt của ngành để thực hiện các chức năng đặc biệt.

Made in Việt Nam 100% - An toàn tuyệt đối, không bị mã độc, không bị Backdoor.

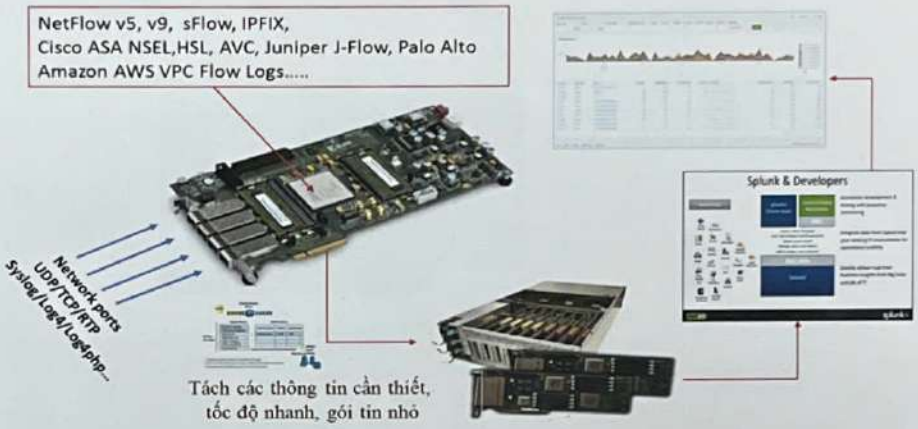
SỰ CẦN THIẾT CỦA GIẢI PHÁP *FPGA Add-on SIEM Splunk*

Dữ liệu lớn, gồm nhiều giao thức và phức tạp thì cần có cần phần mềm bản quyền. Đòi hỏi chi phí lớn để duy trì hàng năm.

Dữ liệu lớn, băng thông cao, nhiều giao thức phức tạp và theo dõi tập trung cho nhiều Node mạng, điều đó các Server tầm trung hầu như không xử lý kịp

Cần các thiết bị mạng mạng đặc chủng và Server mạnh. Như vậy vừa tốn chi phí bản quyền (Splunk; Syslog-Ng; ArcSight Logger ...)

GIẢI PHÁP FPGA Add-on SIEM Splunk



Các tính năng chính:

Phân tích và tách các thông tin cần thiết trên phần cứng FPGA:

- Phát triển các giao thức mạng TCP/UDP; NetFlow v5; v7; v9, IPFIX; sFlow, SNMP; HTTP/HTTPs.
- Từ nguồn dữ liệu thô Internet, phần cứng sẽ tách các thông tin cần thiết như IP-Nguồn, IP-Đích, Port-Nguồn, Port-Đích, Protocol, MAC-Nguồn đưa về Splunk để nhận dạng và thống kê.
- Cho phép DPI các gói tin có giao thức phức tạp như RIP, HTTPs để đánh giá mức độ tin cậy của hệ thống mạng, phân tích các hành vi bất thường của khách hàng.

Xử lý đồng thời nhiều luồng Internet:

- Cho phép xử lý đồng thời nhiều luồng Internet tốc độ cao 1G/10G/40G.
- Cho phép kết nối nhiều kiểu kết nối như Ethernet Port, Fiber-Optic Port, 5G Port,....

Giám sát, theo dõi; cảnh báo và năng chặn kịp thời bằng giải pháp ML/DL

- Theo dõi, phân tích kịp thời các nguy cơ làm suy giảm chất lượng hệ thống mạng
- Phân tích thông kê chi tiết các hoạt động mạng như lưu lượng, số kết nối, thời gian kết nối, các cổng kết nối
- Xây dựng các giải pháp tự huấn luyện, tự trainning các Dataset để nâng cao khả năng nhận dạng cho các lần tiếp theo

Appliance	
Device	
FPGA	Xilinx - Altera FPGA - USA
Processor	ARMs / Intel Processors
Inspection port	
10/100/1000 Copper Ethernet	2; 4; 6; 8 Ports
Management port	
10/100/1000 Ethernet or Fiber Optic or UART	1 – 2 Ports
Protection Features	
Parameters	
Max Mitigation Capacity Throughput	4; 8;10;12 Gbps
Max Legit Concurrent Sessions	3,000,000 – 6,000,000
Max Attack Concurrent Sessions	3,000,000 - – 6,000,000
Max DDoS Flood Attack Prevention Rate	10,000,000 pps
Latency	< 60 microseconds
Real-Time Signatures	Detect attacks and protect in less than 3 second
Operation mode	
Network Operation	Transparent L2 L3 Forwarding/IP Forwarding
Deployment Modes	Inline active; inline inactive (reporting, no blocking); SPAN port monitor
IPv6 & IPv4	Yes
Phân tích các giao thức mạng	NetFlow v5, v9, sFlow, IPFIX, F-Flow, SNMP Cisco ASA NSEL,HSL, AVC, Juniper J-Flow, Palo Alto Amazon AWS VPC Flow Logs
Thực hiện các thống kê	Theo TCP/UDP/Protocol Theo IP – Nguồn; IP –Đích; Port-Nguồn; Port-Đích, Protocol Theo dung lượng sử dụng, thời gian sử dụng, tần suất sử dụng, tần suất kết nối.....
Cảnh báo & giám sát chất lượng bằng giải pháp SIEM kết hợp ML/DL (KNN;SVN, CNN; Random Forest ...)	Cảnh báo các kết nối bất thường, các truy cập bất thường, sử dụng tài nguyên bất thường Giám sát chất lượng của hệ thống mạng, phân tích và tìm ra nguyên nhân gây ra giảm chất lượng như: Mất gói, sai gói, trùng lặp gói, sai thứ tự gói, trễ gói.....
Management	
Management	SNMP v1; Web UI
Reporting	Real-time and historical traffic reporting, drill-down by attack types, blocked sources, top sources by IP location
Supported Browsers	Internet Explorer, Firefox, Chrome
Notifications	SNMP trap, Log file, Syslog

Appliance	
FPGA Technology	AMD - Xilinx - USA
Processor	ARMs Processors
Inspection port	
10/100/1000 Copper Ethernet	2; 4; 6; 8 Ports
10G Fiber Optic SFP/SFP+	2; 4 Ports
Management port	
USB and Ethernet	USB; Ethernet
Performance and features	
Performance (*)	
Firewall throughput (1518 byte UDP)	1.2 Gbps
Firewall throughput (IMIX**)	700Mbps
IPS throughput (1518 byte UDP)	800Mbps
IPS throughput (1 MByte HTTP files)	400Mbps
Latency (Maximum)	30 ms
VPN	
IPSec throughput - AES-GCM	400 Mbps
Max number of IPSec VPN tunnels	40
Max number of SSL VPN (Portal mode)	25
Number of simultaneous SSL VPN clients	5
Network connectivity	
Concurrent connections	200.000
New connections per second	10.000
Number of main gateways (max)/backup (max)	64/64
Protocols - deep packet inspection (DPI)	
Industrial Protocols for SCADA	Modbus, UMAS, S7 200-300-400, EtherNet/IP, CIP, OPC UA, OPC (DA/HDA/AE), BACnet/IP, PROFINET, IEC 60870-5-104, IEC 61850 (MMS, Goose & SV) & IT
Flexibility, Compatibility, and System Scalability:	
Flexibility, proactivity and compatibility	- The integrated circuits(ICs) perform AES encryption functions; HMAC-SHAx authentication; SCADA protocol standards such as Modbus, UMAS, EtherNet/IP... implemented on FPGA technology, ensuring system scaling flexibility with Multi-Core structure. - 100% made-in-Vietnam system, including ICs development on the FPGA, controlling programs; GUI interface, so upgrading and maintenance are completely active compared to imported products.
Safety and security	Fully mastered core technology: ICs design, controlling program development. Board design and production in Vietnam ensure safety, malware-free, and none of Backdoor.
Management Interface:	
GUI	Friendly and easy to manage GUI interface Command Line Interface Interface Connection Port: USB 2.0
Certificate	Electronic components, white circuit board of AMD-Xilinx; Digilentic - USA - certification ISO9001; DO-254, IEC61508, ISO26262; ISO45001; ISO14001 and RoHS Compliant according to international standards.
Origin	Vietnam Software shelf life : Permanent

Note :
(*): processing time may be inaccurate depending on environmental conditions
(**): expanding function, is optional